

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний університет «Полтавська політехніка
імені Юрія Кондратюка»

Кафедра комп'ютерних та інформаційних технологій і систем

Звіт
з лабораторної роботи №1
з дисципліни «Технології на платформі NET»,
тема: «Основи програмування у мові C#. ООП у мові C#. Базові конструкції та
типи.»

Виконав:

Студент групи 404-ТН

Плаксюк Я.М.

Перевірив:

викладач каф. КІТС Тютюнник П.Б.

Полтава, 2025

Завдання

1. Створіть свою ВЛАСНУ (не як у прикладі) модель(набір класів) на довільну тематику із 4 або більше класів, серед яких хоча б двоє класів наслідуються від якихось інших. Результуючі класи повинні знаходитись у проєкті {Назва тематики}.Common. Проєкти створювати всередині рішення(.sln) {Назва тематики}.

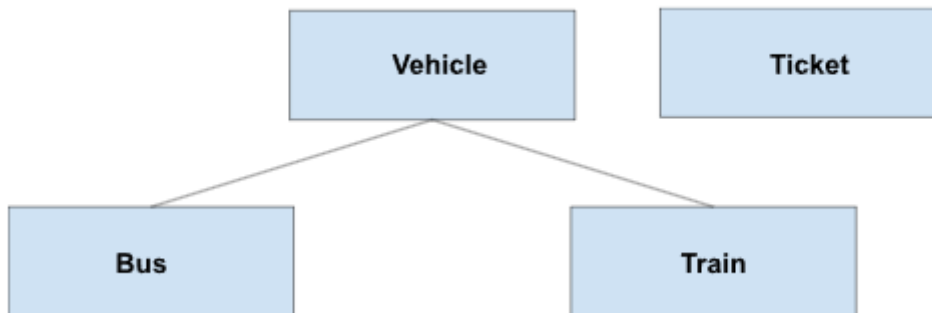


Рис. 1 – Приклад моделі

Кожен клас має мати від 3 властивостей, приклад:

```
class Bus : Vehicle {
    public Guid Id { get; set; }
    public int capacity { get; set; }
    public string Root { get; set; }
    public double FuelConsumption { get; set; }
    ...
}
```

```
class Ticket {
    public Guid Id { get; set; }
    public double Price { get; set; }
    public string SerialNumber { get; set; }
    ...
}
```

2. Додати у побудовану модель наступні базові конструкції:

- Методи;
- Конструктори;
- Статичні поля і конструктори;
- Делегати та Події;
- Статичний методи;
- Метод розширення.

Застосувати конструкцію 1 чи більше разів, над застосованою конструкцією залишити коментар, приклад:

```
class Bus : Vehicle {  
    // конструктор  
    public BUS() {}  
}
```

3. Реалізувати дженерік CRUD сервіс, який буде зберігати дані у одній із вбудованих колекцій .NET та реалізовуватиме наступний інтерфейс:

```
public interface ICrudService<T> {  
    public void Create(T element);  
    public T Read(Guid id);  
    public IEnumerable<T> ReadAll();  
    public void Update(T element);  
    public void Remove(T element);  
}
```

4. Створити новий проєкт {Назва тематики}.Console, із консольним застосунком, яким показуватиме як функціонує CRUD сервіс, наприклад створити новий об'єкт CRUD service, додати в нього нові об'єкти, вивести які об'єкти були додані і так далі.

Виконання

1. Створіть свою ВЛАСНУ (не як у прикладі) модель(набір класів) на довільну тематику із 4 або більше класів, серед яких хоча б двоє класів наслідуються від якихось інших. Результуючі класи повинні знаходитись у проєкті {Назва тематики}.Common. Проєкти створювати всередині рішення(.sln) {Назва тематики}.

1. Я створив приклад власної моделі, для виконання цього завдання

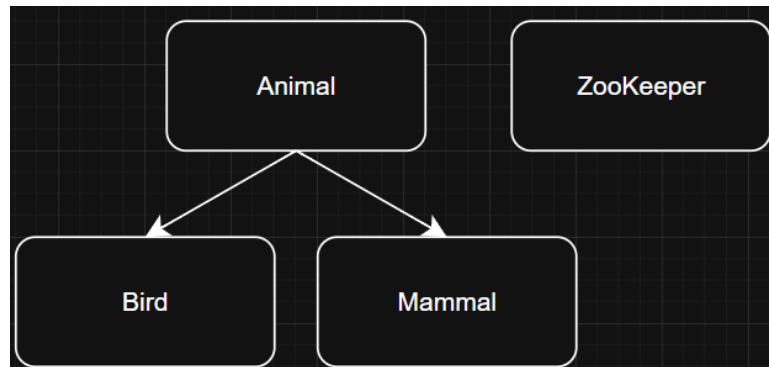


Рис. 2 – Власна модель, для виконання завдання

2. Створив проект та правильну ієрархію файлів з класами, згідно лабораторної роботи

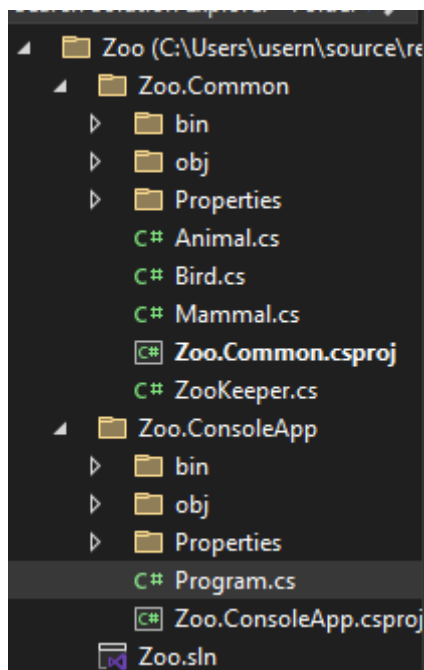


Рис. 3 – Створений проект Zoo з класами

3. Головний клас мого проекту Animal.cs, його наслідують класи Bird.cs та Mammal.cs. ZooKeeper.cs окремий клас.

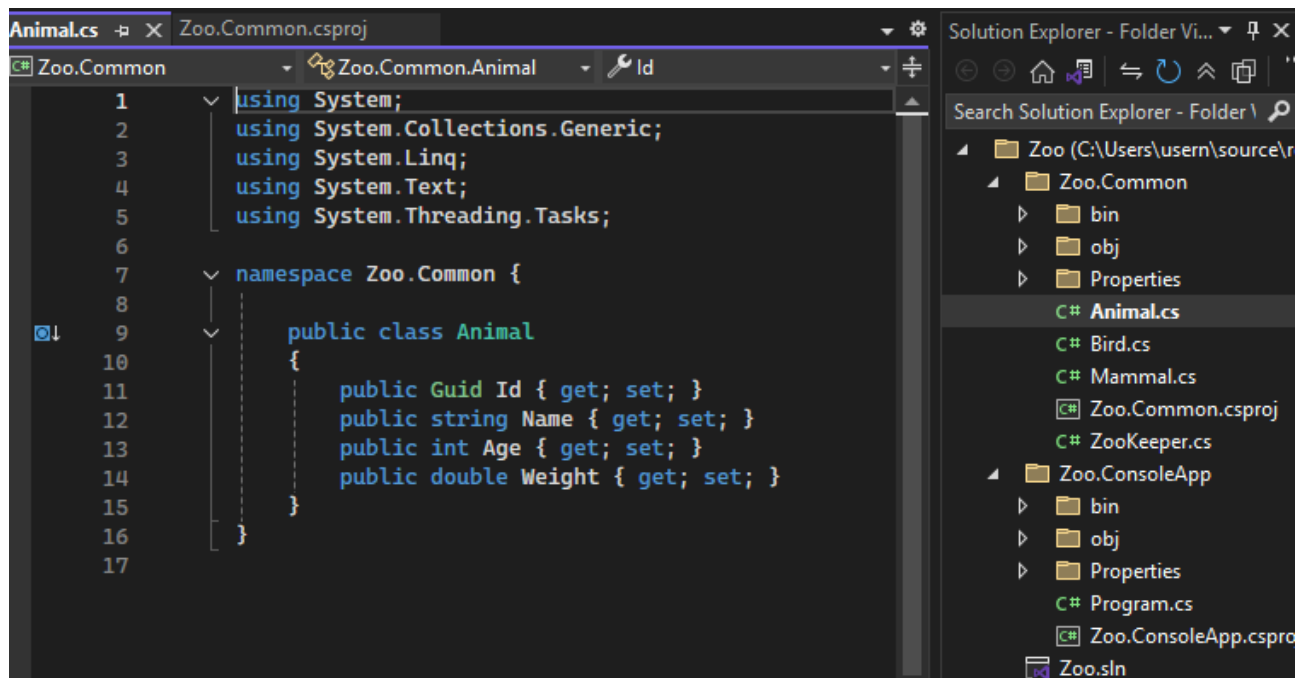


Рис. 4 – Демонстрація класу Animal.cs

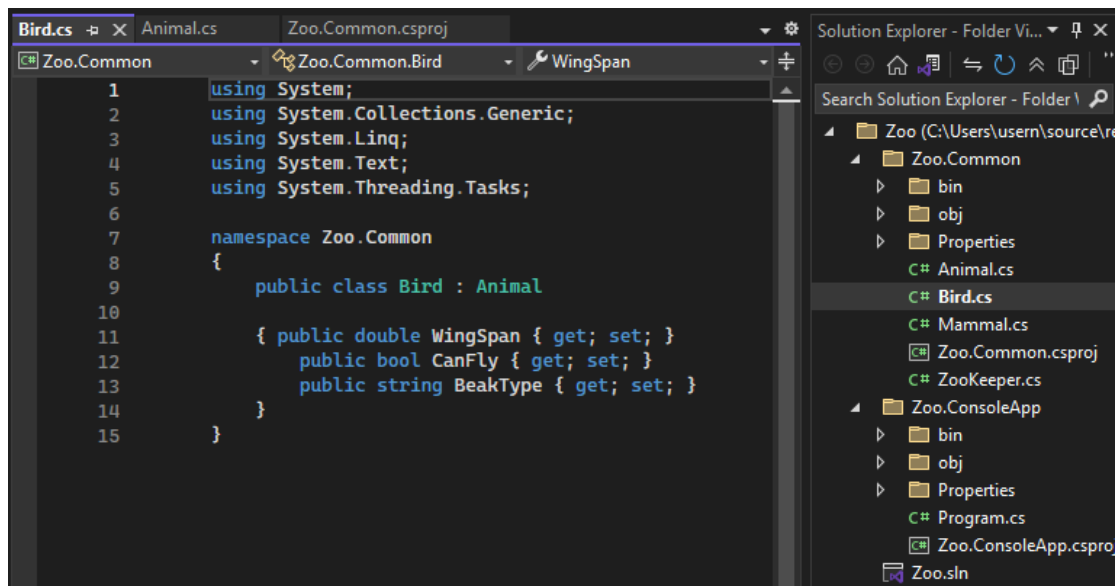


Рис. 5 – Демонстрація класу Bird.cs

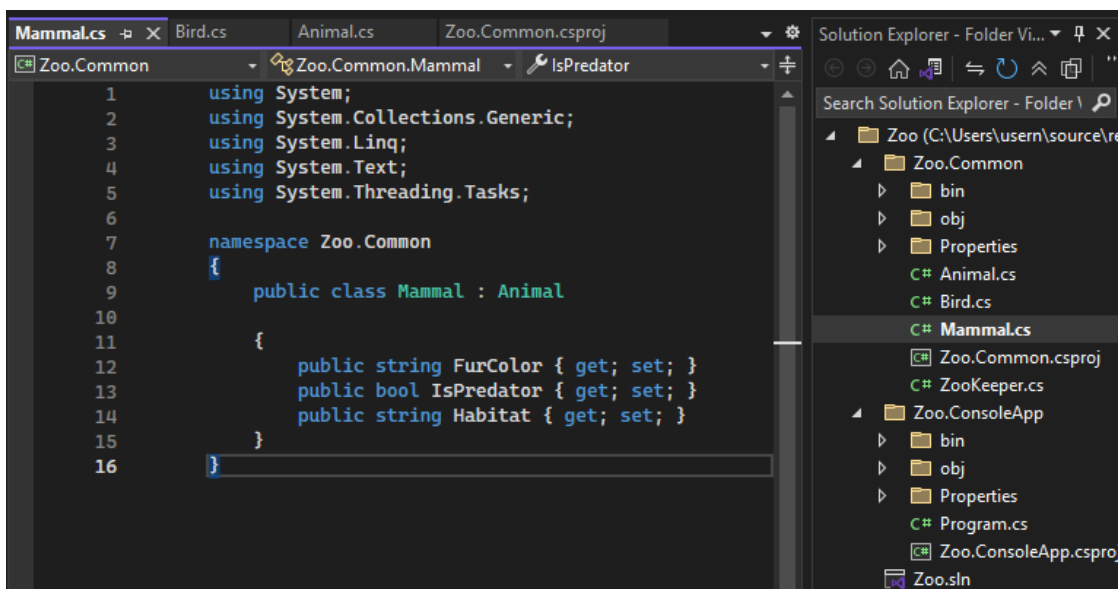


Рис. 6 – Демонстрація класу Mammal.cs

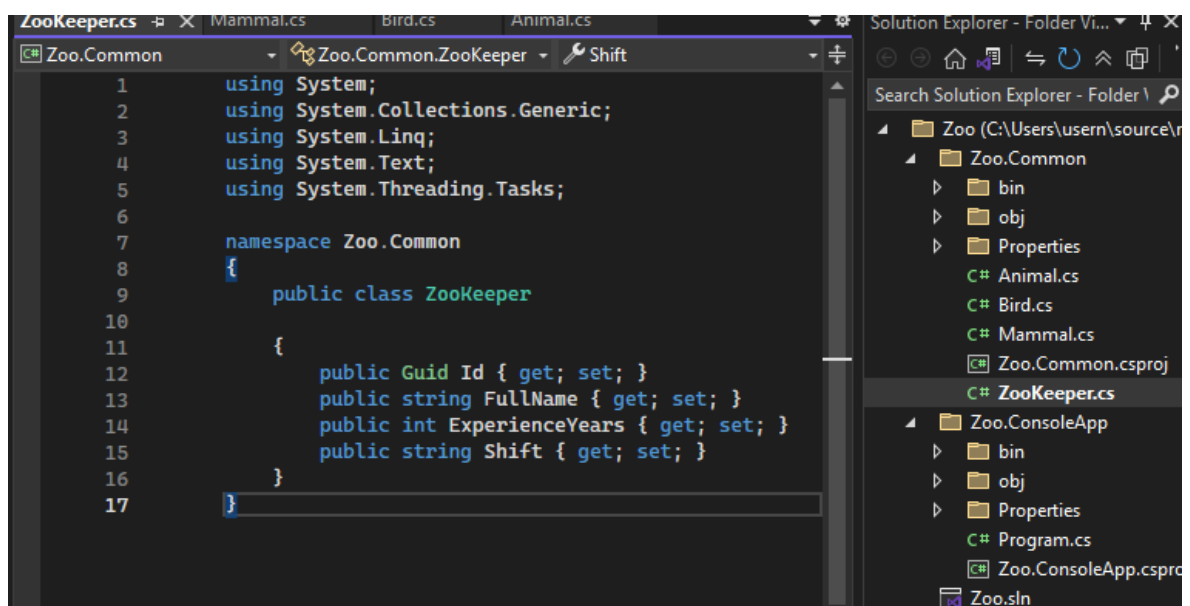


Рис. 7 – Демонстрація класу ZooKeeper.cs

2. Додати у побудовану модель наступні базові конструкції: Методи, Конструктори, Статичні поля і конструктори, Делегати та Події, Статичний методи, Метод розширення.

Застосувати конструкцію 1 чи більше разів, над застосованою

1. Змінив існуючі класи, згідно другого завдання

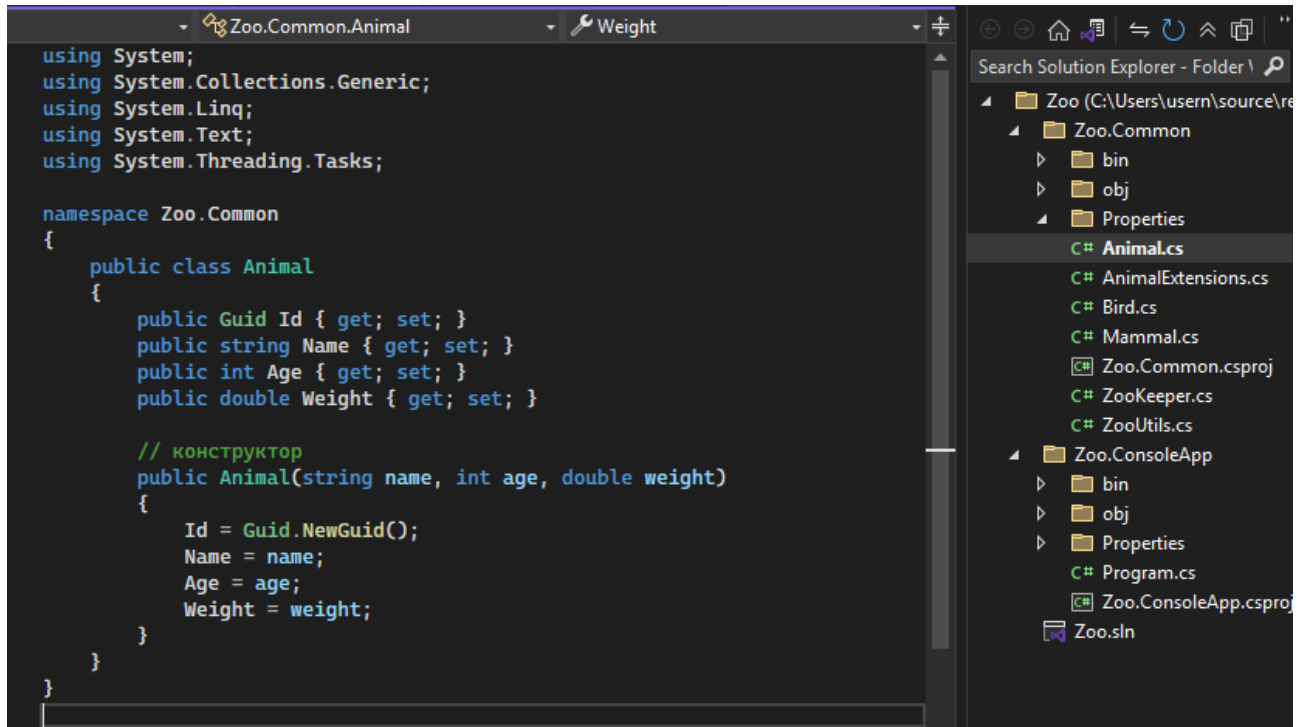


Рис. 8 – Змінений клас Animal.cs

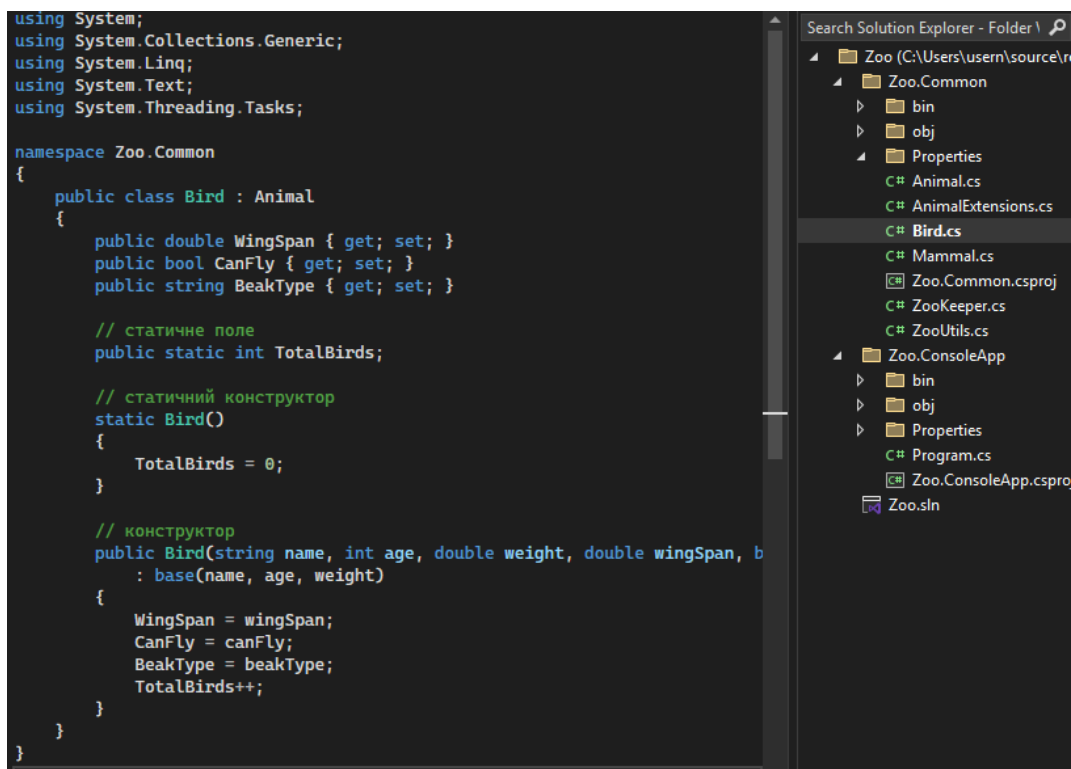


Рис. 9 – Змінений клас Bird.cs

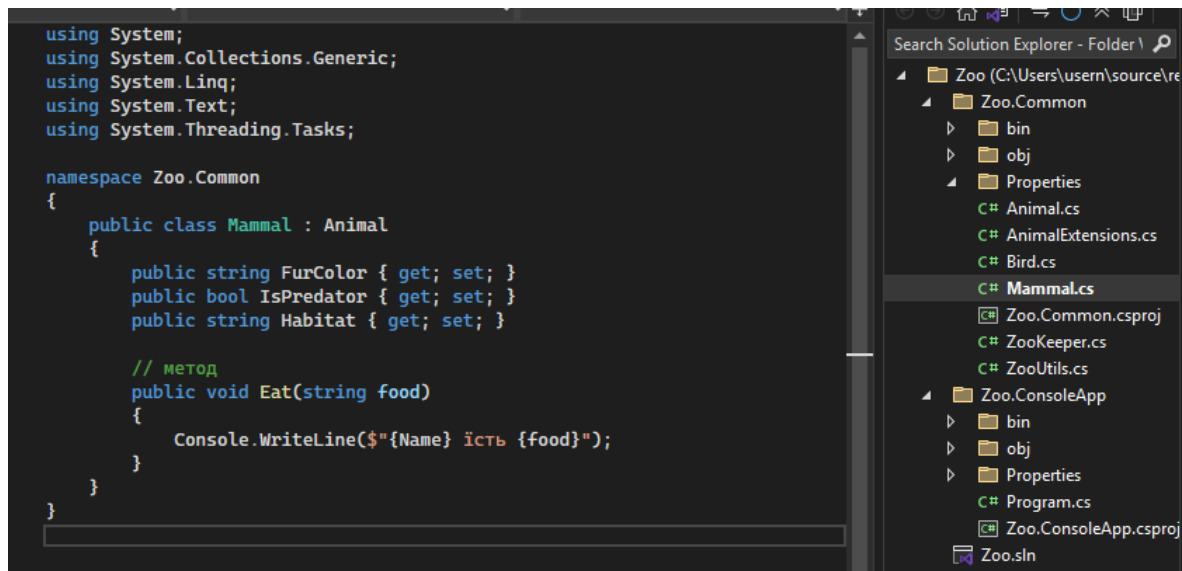


Рис. 10 – Змінений клас Mammal.cs

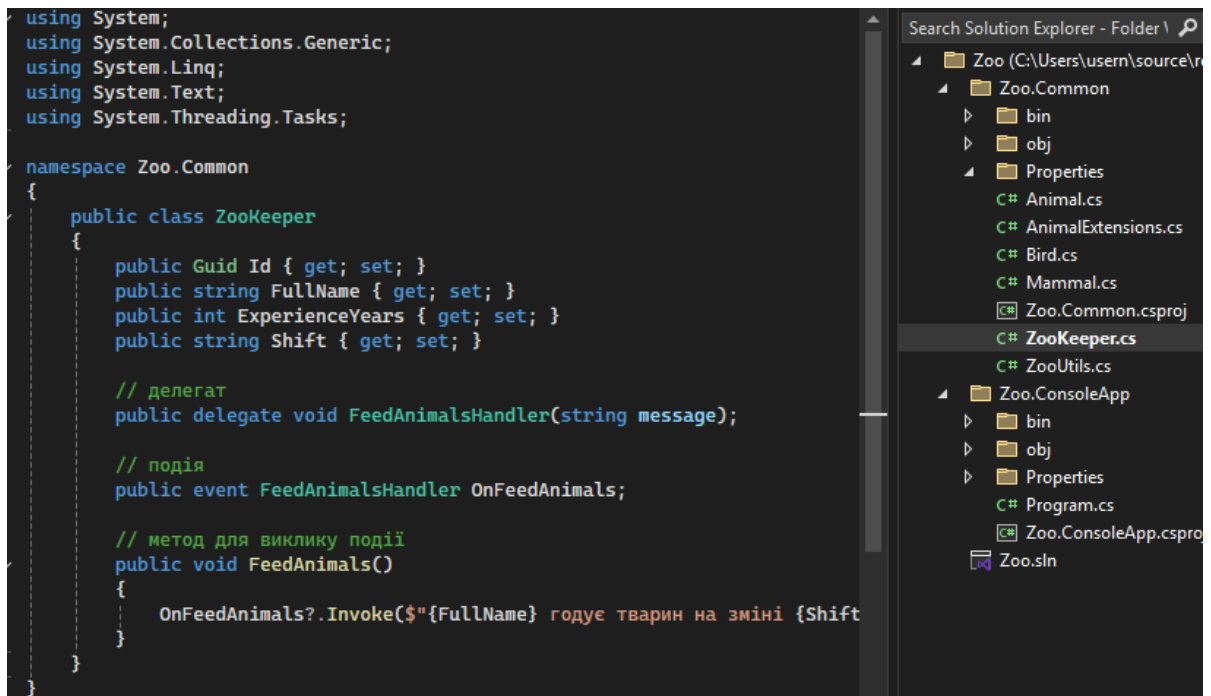


Рис. 11 – Змінений клас ZooKeeper.cs

2. Також додав потрібні класи AnimalExtensions.cs та ZooUtils.cs



Рис. 12 – Доданий клас AnimalExtensions.cs

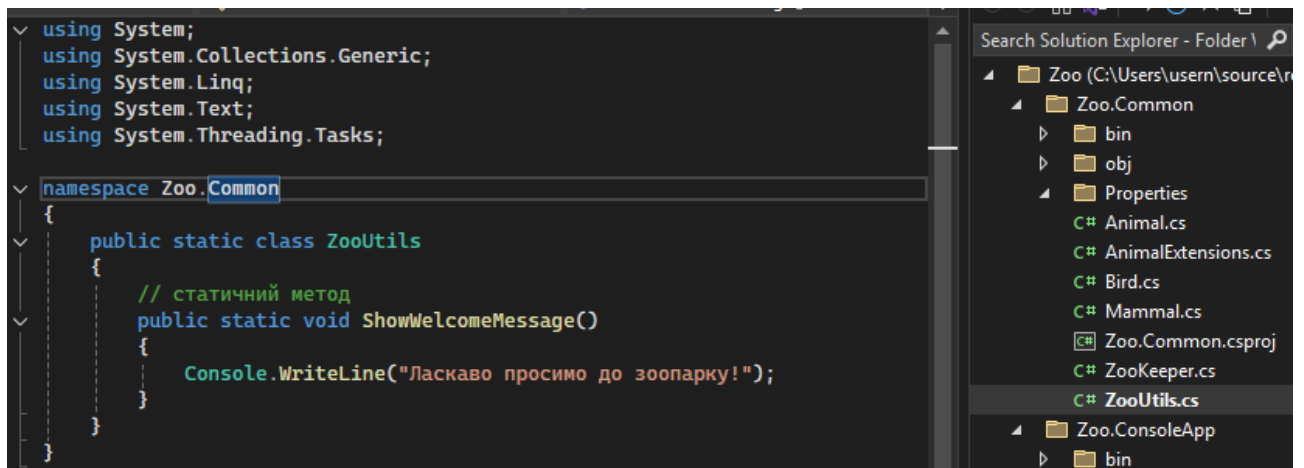


Рис. 13 – Доданий клас ZooUtils.cs

3. Реалізувати дженерік CRUD сервіс, який буде зберігати дані у одній із вбудованих колекцій .NET та реалізовуватиме наступний інтерфейс

1. Створив файл ICrudService.cs з інтерфейсом та CrudService.cs яка реалізує дженерік CRUD сервіс

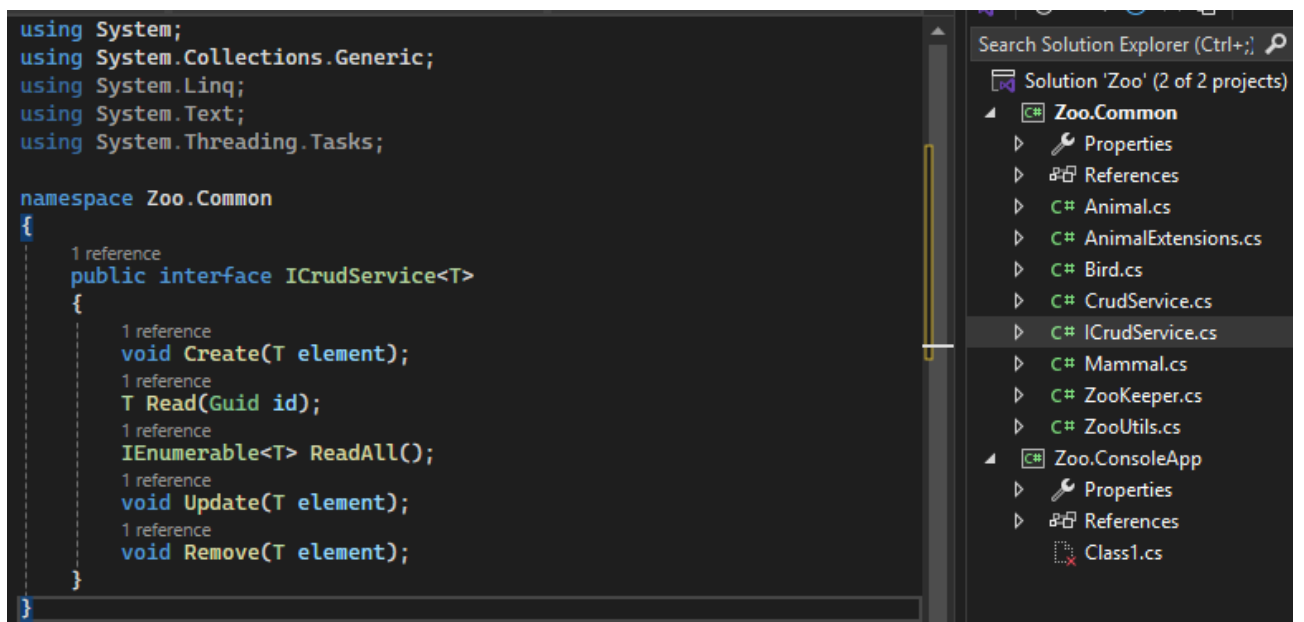


Рис. 14 – Файл ICrudService.cs з інтерфейсом

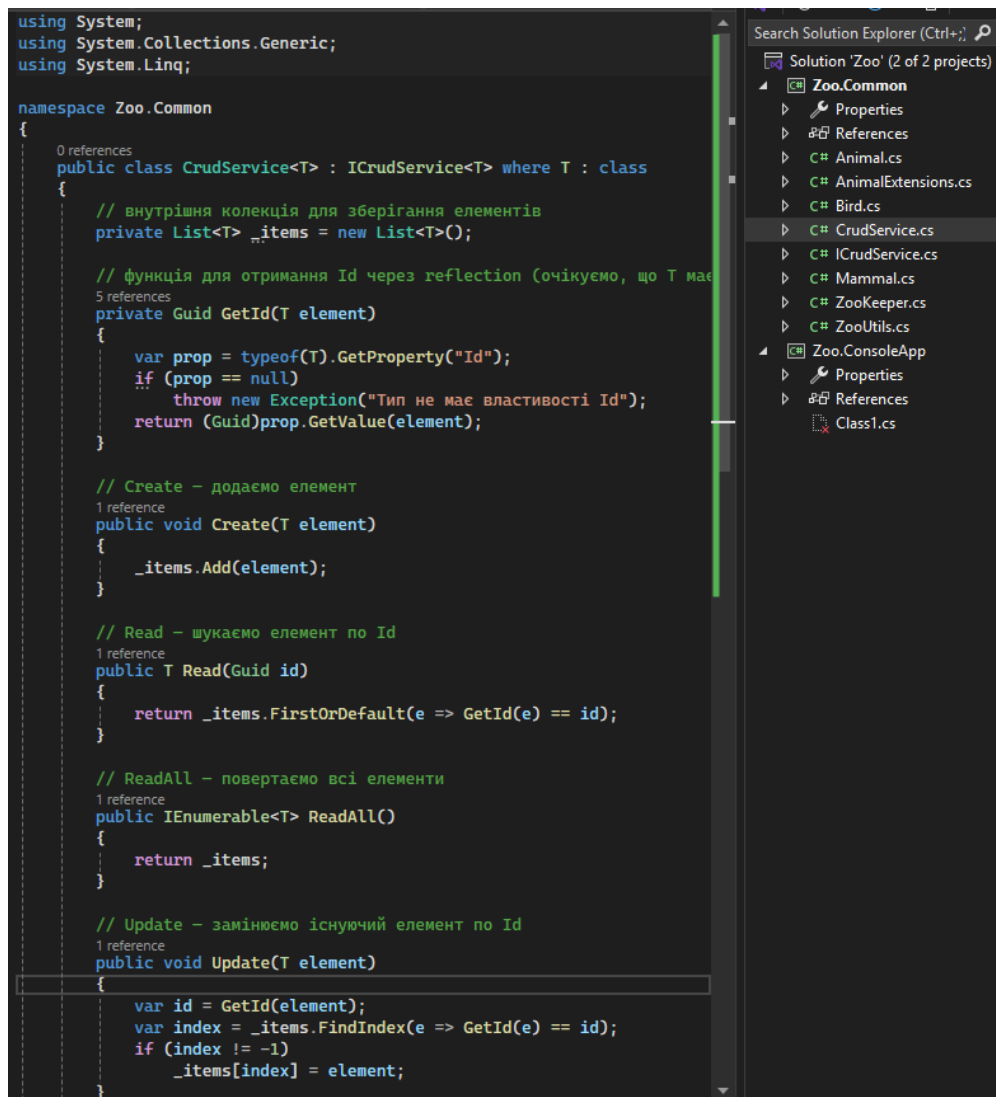


Рис. 15 – Файл CrudService.cs з реалізацію дженерік CRUD сервіс частина 1

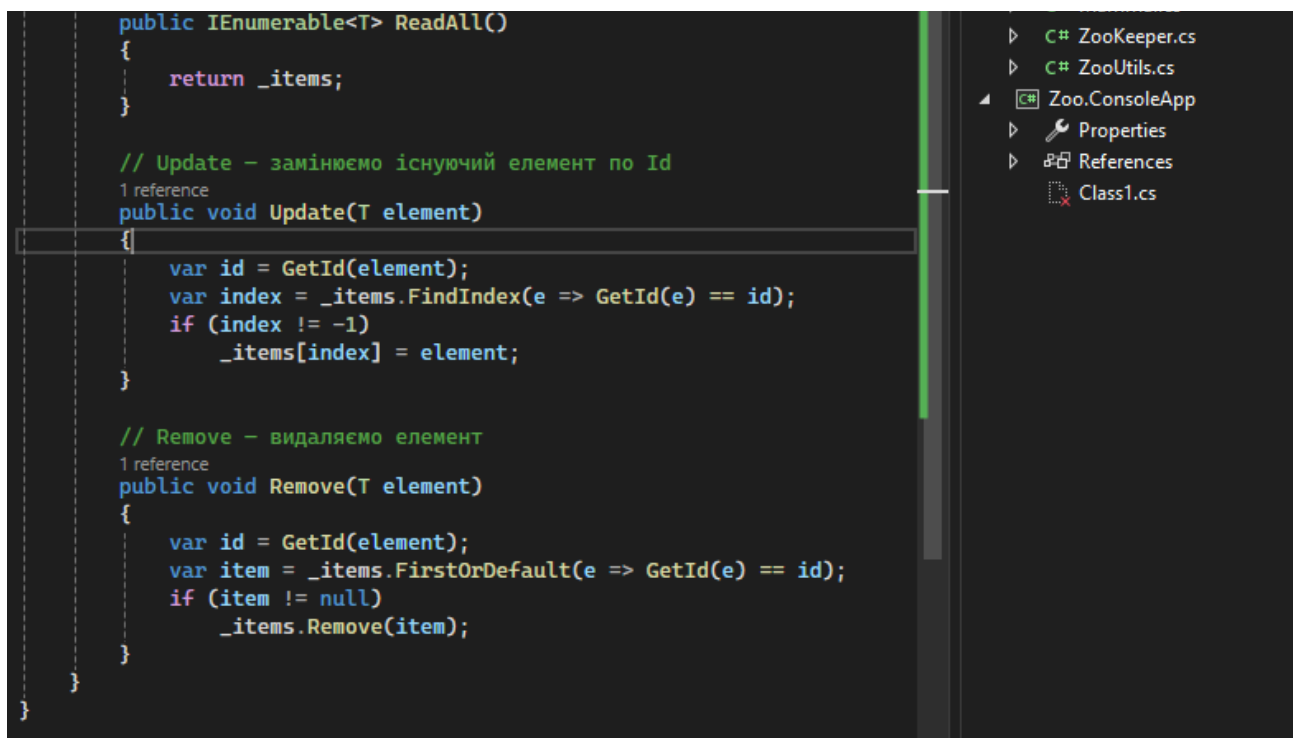


Рис. 16 – Файл CrudService.cs з реалізацію дженерік CRUD сервіс частина 2

4. Створити новий проєкт {Назва тематики}.Console, із консольним застосунком, яким показуватиме як функціонує CRUD сервіс, наприклад створити новий об'єкт CRUD service, додати в нього нові об'єкти, вивести які об'єкти були додані і так далі.

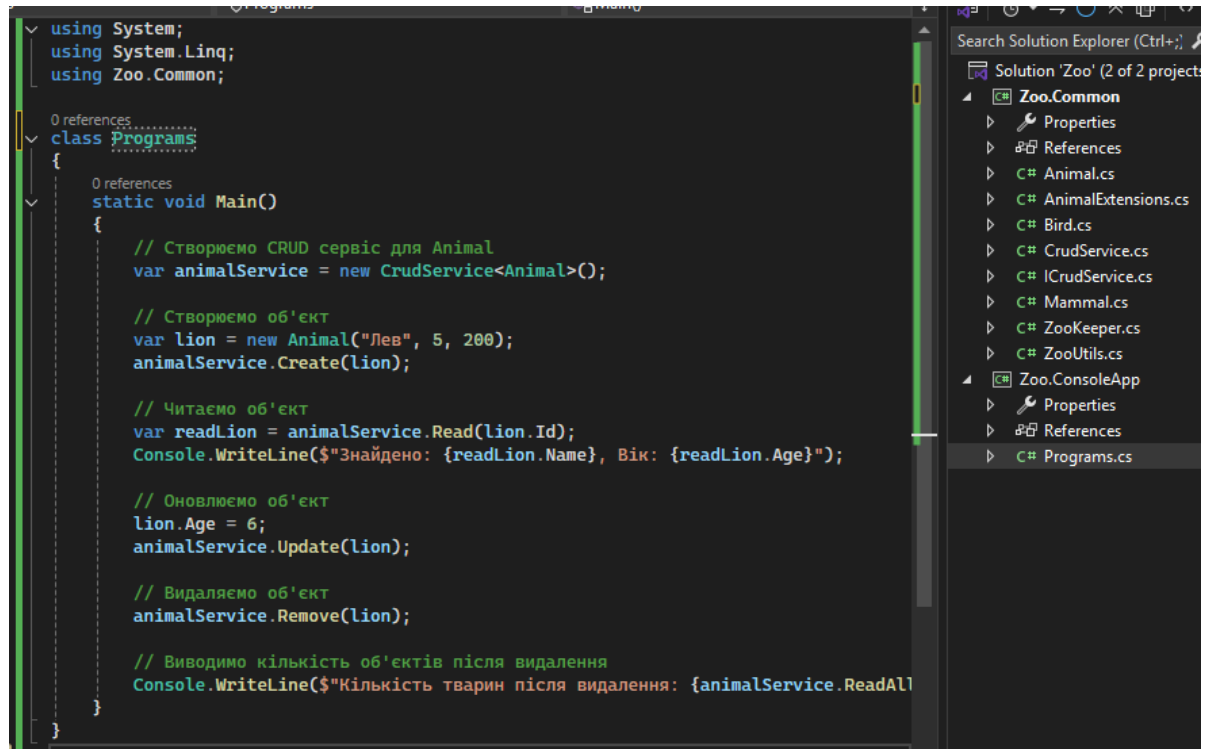


Рис. 17 – Вигляд файлу Program.cs

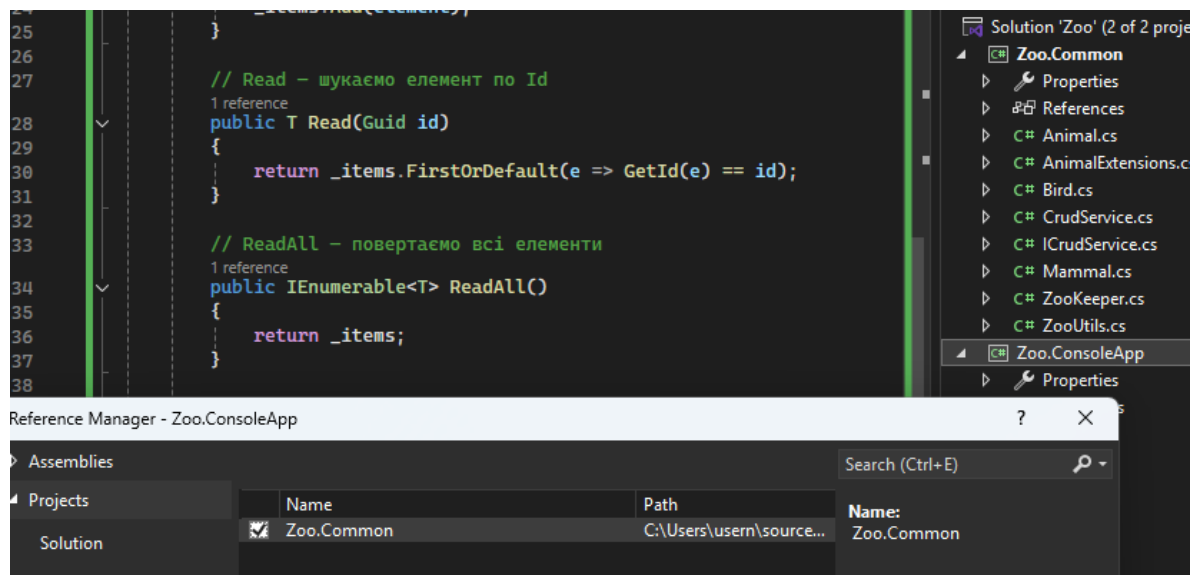


Рис. 18 – Для Zoo.ConsoleApp позначаю референс на Zoo.Common

```
PS C:\Users\usern\OneDrive\Desktop\Zoo> dotnet run --project Zoo.Console
Знайдено: Лев, Вік: 5, Вага: 200
Кількість тварин після видалення: 0
```

Рис. 19 – Перевірка на праце здатність та виведення інформації

Контрольні запитання

1. Що таке класи та структури? Яка різниця між класом та структурою? Яка різниця між value та reference типами?

- Клас – reference type (зберігається у heap, передається за посиланням).
- Структура – value type (зберігається у stack, передається за значенням).

2. Що таке абстрактний клас? Яка різниця між звичайним та абстрактним класом?

Абстрактний клас:

- Не можна створити екземпляр.
- Може містити абстрактні методи (без реалізації).
- Відрізняється від звичайного класу тим, що звичайний можна створити і всі методи реалізовані.

3. Що таке інтерфейс? Яка різниця між абстрактним класом та інтерфейсом?

- Контракт без реалізації (до C# 8).
- Відрізняється від абстрактного класу тим, що не має полів, а клас може. Клас може наслідувати один клас, але реалізовувати багато інтерфейсів.

4. Що таке наслідування? Які є модифікатори доступу у мові C#?

- Механізм передачі властивостей і методів від базового класу до похідного.
- Модифікатори доступу: public, private, protected, internal, protected internal, private protected.

5. Що таке статичні поля та методи? Яка різниця між звичайними та статичними полями та методами?

- Належать класу, а не об'єкту.
- Різниця: звичайні поля/методи індивідуальні для кожного екземпляра, статичні спільні для всіх.

6. Що таке делегати? Які види делегатів існують?

- Тип, що зберігає посилання на метод.
- Види: звичайні, multicast, Action, Func, Predicate.

Висновок

У ході виконання цієї роботи, я навчився правильно створювати класи з допомогою dotnet. Також, для наочності я створив свою власну модель Zoo та вивів інформація про тигра, його характеристики. Через логіку створених класів.